TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

TỔ TOÁN – TIN

Năm học 2026 – 2027

Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN – LỚP 10

Chương trình **Kết nối tri thức với cuộc sống**

Trường	THPT Hà Huy Tập – Tổ Toán – Tin
Môn học	Toán, lớp 10
Năm học	2026 – 2027
Hình thức kiểm tra	Trắc nghiệm + Tự luận
Thời gian làm bài	90 phút
Cấu trúc đề	12 TN chọn đáp án • 2 TN đúng–sai • 4 TN trả lời ngắn • 3 tự luận
Nội dung	Chương I, II, III, IV – SGK Toán 10 (KNTT), đến hết Bài 7

Tài liệu gồm 4 phần: hệ thống kiến thức trọng tâm – đề thi tham khảo bám sát ma trận – đáp án và lời giải chi tiết – phân tích ma trận, đặc tả và kế hoạch ôn tập.

MỞ ĐẦU: TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO?

Bám sát ma trận – bảng đặc tả đề kiểm tra giữa học kì I của trường, đối chiếu với SGK Kết nối tri thức

Tài liệu được biên soạn trực tiếp từ văn bản **"MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2026–2027 – MÔN TOÁN, LỚP 10"** của Tổ Toán – Tin, Trường THPT Hà Huy Tập: mục tiêu, hình thức, ma trận và bảng đặc tả trong văn bản gốc được phân tích rồi chuyển hoá thành đề cương dùng để học và tự kiểm tra.

Về nguồn đề

Một lưu ý quan trọng về văn bản gốc. Tệp "MA TRẬN TOÁN 10 – GIỮA KÌ I.docx" là **ma trận đề** kèm **bảng đặc tả** và phần **mô tả 3 câu tự luận**; trong tệp **không có nội dung câu hỏi** (đề gốc chưa được đính kèm). Vì vậy, để bảo đảm yêu cầu "có đầy đủ câu hỏi và đáp án", tài liệu này **biên soạn lại một đề tham khảo đủ 24 câu**, phân bố đúng theo từng đơn vị kiến thức, đúng mức độ nhận thức và đúng số điểm trong ma trận – kèm **đáp án và lời giải chi tiết cho cả 24 câu** ở Phần III. Nếu nhận được đề gốc, chỉ cần giữ nguyên Phần I (lí thuyết) và thay đề ở Phần II bằng đề thật; cách giải trong Phần III vẫn dùng được vì bám đúng đặc tả.

Nguồn lí thuyết: SGK Toán 10 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (Bài 1 → Bài 7 và các bài liên quan). Số liệu trong các ví dụ được chọn để kết quả đẹp, kiểm tra được bằng tay.

Những gì có trong tài liệu

Phần	Nội dung	Dùng để
I. Kiến thức trọng tâm	4 chương: định nghĩa, công thức, phương pháp giải từng dạng, ví dụ mẫu có lời giải	học – hiểu – nhớ
II. Đề thi tham khảo	Đủ 24 câu theo đúng cấu trúc và mức độ của ma trận (12 TN + 2 ĐS + 4 TLN + 3 TL)	luyện tập có bấm giờ
III. Đáp án & lời giải	Giải chi tiết cả 24 câu, chỉ rõ bẫy của từng phương án nhiễu	chữa bài, rút kinh nghiệm
IV. Ma trận – đặc tả – kế hoạch	Bảng ma trận, đặc tả tóm tắt, nhận xét, kế hoạch ôn 7 ngày, checklist	định hướng ôn tập

Ba nguyên tắc khi dùng đề cương

– **Học theo chủ đề, không học theo trang.** Mỗi chương ở Phần I đi đúng thứ tự nhận thức: khái niệm → công thức → phương pháp → ví dụ. Đã chắc khái niệm thì đi thẳng vào dạng toán.

– **Làm đề trước, xem lời giải sau.** Tự làm Phần II trong 90 phút, ghi đáp án ra giấy rồi mới mở Phần III; phần đúng–sai phải ghi rõ từng ý Đ/S để đối chiếu.

– **Chữa lỗi mới là lúc học.** Với mỗi câu sai, ghi lại lỗi (quên công thức, tính toán, đọc sai đề, thiếu điều kiện) rồi đọc lại đúng mục lí thuyết tương ứng.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU: TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO? . . . 2

01. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP . . . 4

1.1. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến . . . 4
1.2. Tập hợp . . . 5
1.3. Các phép toán trên tập hợp . . . 6

02. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN . . . 7

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . 7
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . 8

03. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC . . . 10

3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° . . . 10
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác . . . 12

04. VECTƠ . . . 14

4.1. Các khái niệm mở đầu . . . 14
4.2. Tổng và hiệu của hai vectơ . . . 14
4.3. Tích của một vectơ với một số . . . 15
4.4. Vectơ trong mặt phẳng toạ độ . . . 15
4.5. Tích vô hướng của hai vectơ . . . 15

05. ĐỀ THI THAM KHẢO BÁM SÁT MA TRẬN . . . 17

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN PHƯƠNG ÁN (12 câu – 3,0 điểm) . . . 17
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu – 2,0 điểm) . . . 18
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 câu – 2,0 điểm) . . . 18
PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 câu – 3,0 điểm) . . . 19

06. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT . . . 20

Đáp án nhanh . . . 20
PHẦN I. Trắc nghiệm chọn phương án . . . 20
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng – sai . . . 22
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn . . . 22
PHẦN IV. Tự luận . . . 23

07. MA TRẬN, ĐẶC TẢ VÀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP . . . 25

7.1. Hình thức và cấu trúc đề kiểm tra . . . 25
7.2. Ma trận theo nội dung kiến thức . . . 25
7.3. Bảng đặc tả tóm tắt: mỗi đơn vị kiến thức cần đạt gì? . . . 26
7.4. Đối chiếu đề tham khảo với ma trận . . . 27
7.5. Kế hoạch ôn tập 7 ngày . . . 27
7.6. Chiến lược làm bài trong 90 phút . . . 27
7.7. Trang công thức cần nhớ . . . 28
7.8. Bảng tra cứu: mỗi mục của đề cương ứng với bài nào trong SGK KNTT . . . 29

01 MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

Chương I – SGK Toán 10 KNTT: Bài 1. Mệnh đề • Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

1.1. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến

Mệnh đề là một câu khẳng định mà tính đúng, sai của nó xác định được. Một câu khẳng định đúng là **mệnh đề đúng**, một câu khẳng định sai là **mệnh đề sai**. Mỗi mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai.

Câu cảm thán, câu hỏi, câu cầu khiến, câu chưa xác định được tính đúng sai (chứa biến) **không** phải là mệnh đề. Chú ý rằng mệnh đề không nhất thiết phải là câu khẳng định đúng – ví dụ "*5* là số chẵn" vẫn là một mệnh đề (mệnh đề sai).

Mệnh đề chứa biến là câu khẳng định phụ thuộc vào một hay nhiều biến, mỗi khi gán giá trị cụ thể cho biến ta được một mệnh đề. Chẳng hạn $P(n)$: "n chia hết cho 3" là mệnh đề chứa biến; $P(6)$ đúng, $P(7)$ sai.

a) Mệnh đề phủ định

Mệnh đề phủ định của P, kí hiệu $\overline{P}$ (đọc là "không phải P"), được tạo thành bằng cách thêm (hoặc bớt) từ "không" hay "không phải" vào trước vị ngữ của P. Tính chất: P đúng thì $\overline{P}$ sai và ngược lại.

> **Ví dụ**
>
> P: "$\sqrt{2}$ là số hữu tỉ" (sai) → $\overline{P}$: "$\sqrt{2}$ không phải là số hữu tỉ" (đúng).
>
> P: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$" → $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$".

b) Mệnh đề kéo theo – điều kiện cần, điều kiện đủ

Cho hai mệnh đề P và Q. Mệnh đề "Nếu P thì Q", kí hiệu $P \Rightarrow Q$, gọi là **mệnh đề kéo theo**. Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ **chỉ sai khi P đúng và Q sai**; trong mọi trường hợp còn lại nó đều đúng.

Nếu $P \Rightarrow Q$ đúng thì ta nói: P là **điều kiện đủ** để có Q; Q là **điều kiện cần** để có P. Cần phân biệt rõ hai cụm từ này vì đề bài rất hay hỏi.

c) Mệnh đề đảo – mệnh đề tương đương

Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ gọi là **mệnh đề đảo** của $P \Rightarrow Q$. Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng **không nhất thiết** đúng.

Nếu cả $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng thì P và Q là hai mệnh đề **tương đương**, kí hiệu $P \Leftrightarrow Q$ (đọc: "P khi và chỉ khi Q"). Khi đó P là **điều kiện cần và đủ** để có Q. Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ đúng khi P và Q **cùng đúng hoặc cùng sai**.

d) Kí hiệu ∀, ∃ và phủ định của chúng

Kí hiệu $\forall$ đọc là "với mọi", $\exists$ đọc là "tồn tại" (ít nhất một). Đây là hai kí hiệu bị hỏi nhiều nhất trong phần trắc nghiệm nhận biết.

Mệnh đề	Mệnh đề phủ định
$\forall x \in X, P(x)$ (mọi x đều có tính chất P)	$\exists x \in X, \overline{P}(x)$ (có x không có tính chất P)
$\exists x \in X, P(x)$	$\forall x \in X, \overline{P}(x)$
$\forall x \in X, P(x) \Rightarrow Q(x)$	$\exists x \in X, P(x)$ và $\overline{Q}(x)$

Lỗi thường gặp

Sai lầm cần tránh. Phủ định của "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$" là "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$", **không phải** "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$". Dấu $\forall$ đổi thành $\exists$ và bất đẳng thức đổi chiều.

"$x^2 > 4$" không phải mệnh đề (còn chứa biến); "$x^2 > 4, \forall x \in \mathbb{R}$" mới là mệnh đề (và là mệnh đề sai, vì $x = 0$).

1.2. Tập hợp

Tập hợp được xác định bằng hai cách: **liệt kê** các phần tử của nó, hoặc **chỉ ra tính chất đặc trưng** cho các phần tử của nó. Kí hiệu $x \in A$ (phần tử thuộc tập hợp), $x \notin A$ (không thuộc). Tập hợp không có phần tử nào gọi là **tập rỗng**, kí hiệu $\emptyset$.

Tập con: $A \subset B$ nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B. Quy ước $\emptyset \subset A$ với mọi tập hợp A và $A \subset A$.
Hai tập hợp bằng nhau: $A = B \Leftrightarrow A \subset B$ và $B \subset A$, nghĩa là chúng có đúng cùng các phần tử.

a) Các tập số thường dùng

Kí hiệu	Tên gọi	Ghi nhớ nhanh
$\mathbb{N}$	Tập các số tự nhiên	$0; 1; 2; 3; \ldots$
$\mathbb{N}^*$	Tập các số tự nhiên khác 0	$1; 2; 3; \ldots$
$\mathbb{Z}$	Tập các số nguyên	$\ldots; -2; -1; 0; 1; 2; \ldots$
$\mathbb{Q}$	Tập các số hữu tỉ	số viết được dạng a/b với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$
$\mathbb{R}$	Tập các số thực	gồm cả số vô tỉ như $\sqrt{2}, \pi$

Ta có $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Riêng $\mathbb{R}$ được biểu diễn bằng trục số: mỗi số thực ứng với đúng một điểm trên trục số và ngược lại.

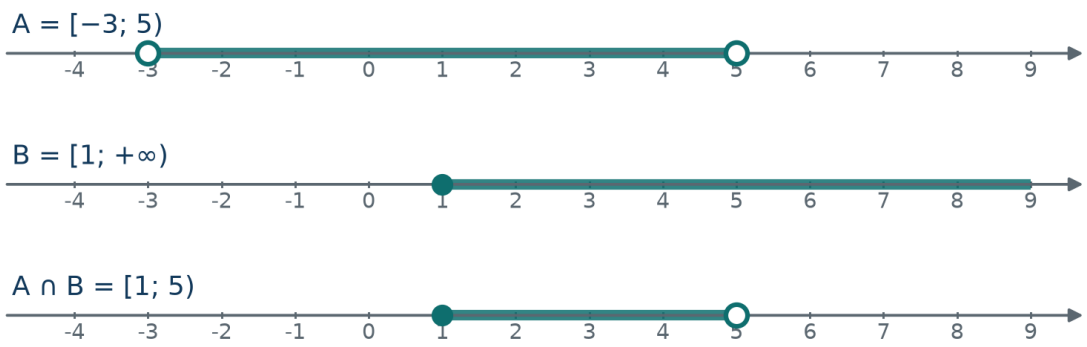
b) Các tập con thường dùng của $\mathbb{R}$ (khoảng – đoạn – nửa khoảng)

Kí hiệu	Đọc là	Điều kiện	Bờ
$(a; b)$	khoảng $(a; b)$	$a < x < b$	không lấy hai đầu mút
$[a; b]$	đoạn $[a; b]$	$a \leq x \leq b$	lấy cả hai đầu mút
$[a; b)$	nửa khoảng $[a; b)$	$a \leq x < b$	lấy a, không lấy b
$(a; b]$	nửa khoảng $(a; b]$	$a < x \leq b$	lấy b, không lấy a
$(-\infty; a)$	khoảng $(-\infty; a)$	$x < a$	không lấy a
$(-\infty; a]$	nửa khoảng $(-\infty; a]$	$x \leq a$	lấy a
$(a; +\infty)$	khoảng $(a; +\infty)$	$x > a$	không lấy a
$[a; +\infty)$	nửa khoảng $[a; +\infty)$	$x \geq a$	lấy a
$(-\infty; +\infty)$	khoảng $(-\infty; +\infty)$	$x \in \mathbb{R}$	chính là $\mathbb{R}$

Ghi nhớ & mẹo

Mẹo nhớ: dấu **ngoặc tròn** "(" luôn đi với dấu **so sánh nghiêm ngặt** (<, >), dấu **ngoặc vuông** "[" luôn đi với dấu **có dấu bằng** (≤, ≥). Hai đầu $-\infty$ và $+\infty$ **luôn** viết ngoặc tròn.

Khi biểu diễn trên trục số: đầu mút **không lấy** vẽ bằng dấu ngoặc tròn (○) và tô phần bên trong, đầu mút **lấy** vẽ bằng ngoặc vuông (●).



Hình 1. Cách biểu diễn $A = [-3; 5)$, $B = [1; +\infty)$ và giao $A \cap B = [1; 5)$ trên trục số. Đầu mút **không lấy** vẽ bằng vòng tròn rỗng, đầu mút **lấy** vẽ bằng chấm đặc.

c) Số tập con của một tập hợp hữu hạn

Một tập hợp có n phần tử ($n \in \mathbb{N}$) thì có 2^n tập con, trong đó có 1 tập rỗng, n tập con có đúng 1 phần tử, và $2^n - 1$ tập con khác rỗng. Số tập con có đúng k phần tử là C_n^k (tổ hợp chập k của n).

Ví dụ

Tập $A = \{a; b; c\}$ có 3 phần tử nên có $2^3 = 8$ tập con: $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a; b\}$, $\{a; c\}$, $\{b; c\}$, $\{a; b; c\}$.

Tập A có 5 phần tử có $2^5 = 32$ tập con; trong đó có $C_5^2 = 10$ tập con gồm đúng 2 phần tử.

1.3. Các phép toán trên tập hợp

Cho hai tập hợp A và B (đều là tập con của một tập nền X). Ta định nghĩa:

Phép toán	Kí hiệu	Định nghĩa	Đọc là
Giao	$A \cap B$	$\{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$	giao của A và B
Hợp	$A \cup B$	$\{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$	hợp của A và B
Hiệu	$A \setminus B$	$\{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$	A trừ B
Phần bù	$C_X A$	$X \setminus A$ (với $A \subset X$)	phần bù của A trong X

Trên biểu đồ Ven: $A \cap B$ là phần **chung** của hai hình; $A \cup B$ là toàn bộ phần **bị tô bởi ít nhất một** trong hai hình; $A \setminus B$ là phần thuộc A nhưng **nằm ngoài** B. Phần bù $C_X A$ chỉ được xác định khi nói rõ tập nền X.

Công thức quan trọng

Công thức đếm số phần tử (rất hay dùng cho bài toán thực tế):

Với hai tập hữu hạn: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Với ba tập hữu hạn: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$.

Số phần tử **không** thuộc A trong tập nền X là $|X| - |A|$.

Ví dụ mẫu có lời giải

Ví dụ 1. Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là số chẵn}, x \le 8\}$. Xác định A, B, $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và $B \setminus A$.

▸ **Lời giải**

Liệt kê: $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{0; 2; 4; 6; 8\}$.

$A \cap B = \{0; 2; 4\}$.

$A \cup B = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8\}$ (chú ý mỗi phần tử chỉ viết một lần, sắp theo thứ tự tăng dần).

$A \setminus B = \{1; 3; 5\}$; $B \setminus A = \{6; 8\}$. Hai kết quả này **khác nhau**, nên không được viết $A \setminus B = B \setminus A$.

Ví dụ 2. Cho $A = [-2; 5)$, $B = (1; +\infty)$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và $C_{\mathbb{R}} B$.

▸ **Lời giải**

Vẽ hai tập trên trục số rồi "chồng" chúng lên nhau:

$A \cap B = (1; 5)$ — chỉ giữ phần nằm trong **cả** hai tập (bỏ đầu mút 1 vì $1 \notin A$).

$A \cup B = [-2; +\infty)$ — lấy phần thuộc **ít nhất một** tập; vì B kéo dài tới $+\infty$ và A bắt đầu từ -2 nên hợp là nửa khoảng $[-2; +\infty)$.

$A \setminus B = [-2; 1]$ — phần của A nằm bên trái 1, **lấy cả** điểm 1 vì $1 \notin B$.

$C_{\mathbb{R}} B = \mathbb{R} \setminus B = (-\infty; 1]$ — phần bù trong $\mathbb{R}$ gồm các số **không** lớn hơn 1, và lấy cả 1.

Ví dụ 3. Lớp 10A có 45 học sinh. Trong đó 28 bạn thích môn Toán, 22 bạn thích môn Ngữ văn, 12 bạn thích cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn không thích môn nào trong hai môn đó?

▸ **Lời giải**

Gọi T, V lần lượt là tập học sinh thích Toán, thích Văn. Số bạn thích ít nhất một môn là $|T \cup V| = |T| + |V| - |T \cap V| = 28 + 22 - 12 = 38$.

Số bạn không thích môn nào là $45 - 38 = 7$ (bạn).

Nhận xét: nếu chỉ cộng $28 + 22 = 50 > 45$ thì đã đếm hai lần nhóm thích cả hai môn – đó chính là lí do phải trừ đi $|T \cap V|$.

02 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Chương II – SGK Toán 10 KNTT: Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn • Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát $ax + by \le c$ (hoặc $ax + by \ge c$, $ax + by < c$, $ax + by > c$), trong đó a, b, c là các số thực đã cho, a và b **không đồng thời bằng** $\boldsymbol{0}$, còn x, y là hai ẩn.

Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ thoả mãn bất phương trình được gọi là một **nghiệm** của bất phương trình đó. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tập hợp các điểm có toạ độ là nghiệm của bất phương trình gọi là **miền nghiệm** của nó.

Ghi nhớ

Nhận biết nhanh: biểu thức chỉ có x, y ở **bậc nhất** và không có tích xy, không có x^2, y^2, không có ẩn ở mẫu, không có căn của ẩn.

Ví dụ: $2x - 3y + 1 \le 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn; $x^2 + y > 1$, $xy \ge 2$, $1/x + y < 3$ **không phải**.

Quy tắc biểu diễn miền nghiệm (3 bước)

Xét bất phương trình $ax + by + c \le 0$ (các dấu khác làm hoàn toàn tương tự).

- **Bước 1.** Vẽ đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ trong mặt phẳng toạ độ (chỉ cần xác định hai điểm phân biệt thuộc Δ, thường là hai giao điểm với các trục toạ độ).
- **Bước 2.** Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ **không thuộc** Δ (thường chọn gốc $O(0; 0)$ cho nhanh) và tính $ax_0 + by_0 + c$.
- **Bước 3.** Nếu $ax_0 + by_0 + c \le 0$ thì miền nghiệm là nửa mặt phẳng **chứa** M_0 (kể cả bờ Δ vì có dấu "="), ngược lại là nửa mặt phẳng **không chứa** M_0.

Lưu ý khi vẽ

Quy ước vẽ bờ: bất phương trình có dấu $\le$ hoặc $\ge$ → miền nghiệm **kể cả bờ**, vẽ Δ bằng **nét liền**. Bất phương trình có dấu $<$ hoặc $>$ → miền nghiệm **không kể bờ**, vẽ Δ bằng **nét đứt** (nét đứt cũng là dấu hiệu để giám khảo chấm điểm hình vẽ).

Cách nhanh: nếu $b \ne 0$, từ $ax + by + c \le 0$ suy ra $y \le -(a/b)x - c/b$ (khi $b > 0$), tức miền nghiệm nằm **phía dưới** đường thẳng; khi $b < 0$ thì ngược lại.

Ví dụ mẫu có lời giải

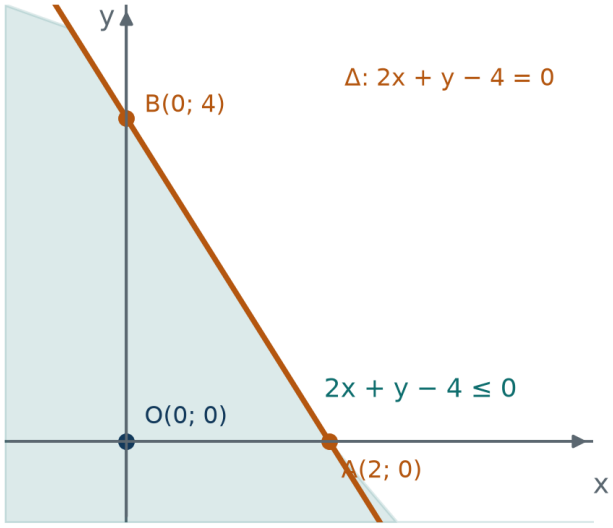
Ví dụ 1. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x + y - 4 \le 0$.

▸ **Lời giải**

Vẽ $\Delta: 2x + y - 4 = 0$. Cho $y = 0 \Rightarrow x = 2$; cho $x = 0 \Rightarrow y = 4$. Vậy Δ đi qua $A(2; 0)$ và $B(0; 4)$.

Chọn $O(0; 0) \notin \Delta$: ta có $2 \cdot 0 + 0 - 4 = -4 \le 0$ nên O **thuộc** miền nghiệm.

Vậy miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ Δ (kể cả Δ) **chứa gốc toạ độ O** — chính là nửa mặt phẳng nằm phía dưới đường thẳng trong hình vẽ.



Hình 2. Miền nghiệm của $2x + y - 4 \le 0$ là nửa mặt phẳng bờ Δ, kể cả bờ, chứa $O(0; 0)$.

2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ thoả mãn **tất cả** các bất phương trình của hệ gọi là một **nghiệm** của hệ. **Miền nghiệm** của hệ là giao các miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ.

- Biểu diễn miền nghiệm của **từng** bất phương trình trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

– Phần **chung** (giao) của các miền vừa tìm là miền nghiệm của hệ — thường là một miền **đa giác** (tam giác, tứ giác, ngũ giác…) có thể bị chặn hoặc không bị chặn.
– Xác định toạ độ các **đỉnh** của miền đa giác bằng cách giải hệ phương trình tạo bởi hai đường thẳng biên cắt nhau.

Bài toán tối ưu (quy hoạch tuyến tính) – dạng Vận dụng cao của đề

Cho biểu thức $F(x; y) = ax + by$ xác định trên một miền đa giác (miền nghiệm của một hệ bất phương trình). Bài toán yêu cầu tìm giá trị **lớn nhất** hoặc **nhỏ nhất** của F.

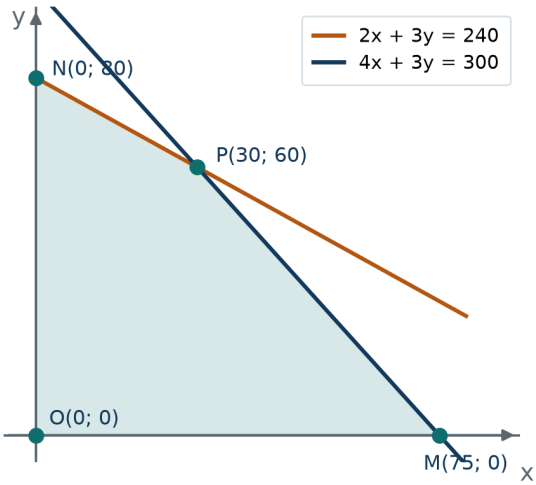
– **Bước 1.** Đặt ẩn x, y cho hai đại lượng cần tìm, kèm điều kiện $x \geq 0, y \geq 0$ (hoặc điều kiện tự nhiên khác).
– **Bước 2.** Chuyển các điều kiện ràng buộc của bài toán thành một **hệ bất phương trình** bậc nhất hai ẩn (nguồn nguyên liệu, thời gian, số tiền, khối lượng…). Lập biểu thức mục tiêu $F(x; y)$.
– **Bước 3.** Vẽ miền nghiệm (miền đa giác) và xác định toạ độ các đỉnh.
– **Bước 4.** Tính F tại **tất cả** các đỉnh rồi so sánh. Giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của F trên miền đa giác đạt được tại một trong các đỉnh.

Ghi nhớ

Vì sao chỉ cần thử ở các đỉnh? Trên mỗi cạnh của đa giác, F là hàm bậc nhất của một biến nên đơn điệu – giá trị lớn nhất và nhỏ nhất chỉ có thể rơi vào hai đầu mút, tức các đỉnh. Do đó chỉ cần lập **bảng giá trị tại các đỉnh** là đủ kết luận.

Lưu ý khi kết luận: phải kiểm tra điều kiện nguyên (số áo, số xe, số người… là số tự nhiên) và trả lời đúng câu hỏi (giá trị lớn nhất của F hay số lượng x, y).

Ví dụ 2. Một xưởng may sản xuất hai loại áo A và B. Mỗi áo loại A cần 2 m vải và 4 giờ công; mỗi áo loại B cần 3 m vải và 3 giờ công. Xưởng có 240 m vải và 300 giờ công. Lợi nhuận thu được là 200 nghìn đồng cho mỗi áo loại A và 250 nghìn đồng cho mỗi áo loại B. Hỏi xưởng cần may bao nhiêu áo mỗi loại để lợi nhuận lớn nhất?



Hình 3. Miền nghiệm của hệ (phần tô màu) là tứ giác $OMPN$ với $O(0; 0)$, $M(75; 0)$, $N(0; 80)$, $P(30; 60)$ — bốn đỉnh cần thử giá trị của F.

▸ Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số áo loại A và loại B cần may ($x, y \in \mathbb{N}$).

Ràng buộc vải: $2x + 3y \le 240$. Ràng buộc giờ công: $4x + 3y \le 300$. Điều kiện: $x \ge 0, y \ge 0$.

Lợi nhuận $F(x; y) = 200x + 250y$ (nghìn đồng). Ta cần tìm giá trị lớn nhất của F trên miền nghiệm của hệ $\{2x + 3y \le 240; 4x + 3y \le 300; x \ge 0; y \ge 0\}$.

Vẽ các đường biên và tìm đỉnh của miền đa giác $O(0; 0)$, $M(75; 0)$, $N(0; 80)$, $P(30; 60)$ — trong đó P là giao điểm của hai đường $2x + 3y = 240$ và $4x + 3y = 300$ (trừ vế theo vế được $2x = 60 \Rightarrow x = 30$, suy ra $y = 60$).

Tính F: $F(O) = 0$; $F(M) = 200 \cdot 75 = 15\,000$; $F(N) = 250 \cdot 80 = 20\,000$; $F(P) = 200 \cdot 30 + 250 \cdot 60 = 6\,000 + 15\,000 = 21\,000$.

So sánh: F lớn nhất bằng $21\,000$ (nghìn đồng) $= 21$ triệu đồng, đạt tại $x = 30, y = 60$.

Kết luận: may 30 áo loại A và 60 áo loại B để lợi nhuận lớn nhất là 21 triệu đồng.

03 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Chương III – SGK Toán 10 KNTT: Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° • Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác

3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, lấy nửa đường tròn đơn vị (tâm O, bán kính 1) nằm phía trên trục Ox. Với mỗi góc α có $0° \le \alpha \le 180°$, có duy nhất điểm $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn đó sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$. Khi đó:

Giá trị lượng giác	Định nghĩa	Điều kiện xác định
$\sin\alpha$	y_0 (tung độ của M)	luôn xác định
$\cos\alpha$	x_0 (hoành độ của M)	luôn xác định
$\tan\alpha$	y_0 / x_0	$\alpha \ne 90°$
$\cot\alpha$	x_0 / y_0	$\alpha \ne 0°$ và $\alpha \ne 180°$

Với mọi góc α ta luôn có $-1 \le \sin\alpha \le 1$ và $-1 \le \cos\alpha \le 1$. **Dấu** của các giá trị lượng giác phụ thuộc vào α là góc nhọn hay góc tù:

Góc α	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$	$\cot\alpha$
$0° < \alpha < 90°$ (nhọn)	+	+	+	+
$\alpha = 90°$	1	0	không xác định	0
$90° < \alpha < 180°$ (tù)	+	−	−	−
$\alpha = 0°$	0	1	0	không xác định
$\alpha = 180°$	0	−1	0	không xác định

Ghi nhớ

Mẹo nhớ dấu: góc nhọn thì **tất cả dương**; góc tù thì **chỉ sin dương** (cos, tan, cot đều âm). Lí do: điểm M ở góc phần tư thứ hai có hoành độ âm, tung độ dương.

a) Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

α	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$120°$	$135°$	$150°$	$180°$
$\sin\alpha$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\cos\alpha$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	$-1/2$	$-\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{3}/2$	-1
$\tan\alpha$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	$\|\|$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\sqrt{3}/3$	0
$\cot\alpha$	$\|\|$	$\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}/3$	0	$-\sqrt{3}/3$	-1	$-\sqrt{3}$	$\|\|$

Kí hiệu "||" nghĩa là giá trị lượng giác đó **không xác định** tại góc tương ứng.

b) Hai góc bù nhau, hai góc phụ nhau

Liên hệ	Công thức
Hai góc **bù** nhau: α và $180° - \alpha$	$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$; $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$; $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$; $\cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$
Hai góc **phụ** nhau: α và $90° - \alpha$	$\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha$; $\cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$; $\tan(90° - \alpha) = \cot\alpha$; $\cot(90° - \alpha) = \tan\alpha$

Ghi nhớ

Cách nhớ nhanh: hai góc bù nhau thì **sin giữ nguyên, cos và tan đổi dấu**. Nhờ đó $\sin 150° = \sin 30° = 1/2$ nhưng $\cos 150° = -\cos 30° = -\sqrt{3}/2$.

Đây cũng là chìa khoá để tra bảng giá trị lượng giác: mọi góc tù đều đưa được về góc nhọn bù với nó.

c) Các hệ thức lượng giác cơ bản

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha \ (\text{khi } \cos\alpha \neq 0)\ ;\ \cot\alpha = \cos\alpha / \sin\alpha \ (\text{khi } \sin\alpha \neq 0)\ ;\ \tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$$

$$1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha \ (\text{khi } \cos\alpha \neq 0)\ ;\ 1 + \cot^2\alpha = 1/\sin^2\alpha \ (\text{khi } \sin\alpha \neq 0)$$

Hai hệ thức cuối rất hữu ích khi đề cho $\tan\alpha$ hoặc $\cot\alpha$ mà phải tìm $\sin\alpha$, $\cos\alpha$.

d) Dùng máy tính cầm tay

- Chuyển máy sang đơn vị **độ** (màn hình hiện chữ **D** hoặc **DEG**). Nếu quên bước này, kết quả sẽ sai hoàn toàn.
- Tính $\sin$, $\cos$, $\tan$: bấm phím tương ứng rồi nhập số đo góc.
- Tính $\cot\alpha$: không có phím $\cot$, hãy bấm $1 \div \tan\alpha$ (nhớ $\alpha \neq 0°, 180°$).
- Tìm góc khi biết giá trị lượng giác: dùng $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ (SHIFT + sin/cos/tan).

Minh hoạ

Ví dụ: $\sin 120° \approx 0{,}8660$; $\cos 135° \approx -0{,}7071$; $\cot 40° = 1/\tan 40° \approx 1{,}1918$.

Kết quả âm là bình thường với góc tù – không được tự ý bỏ dấu trừ.

e) Dạng toán: cho một giá trị lượng giác, tính giá trị biểu thức

Phương pháp. Dùng $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ (hoặc $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$) để suy ra giá trị lượng giác còn thiếu, rồi thay vào biểu thức cần tính. **Bắt buộc** phải xét dấu theo điều kiện của góc: góc nhọn thì $\cos\alpha > 0$, góc tù thì $\cos\alpha < 0$ và $\tan\alpha < 0$.

Ví dụ. Cho $\sin\alpha = 3/5$ với $90° < \alpha < 180°$. Tính $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ và giá trị của $A = 3\sin\alpha + 2\cos\alpha$.

▸ Lời giải

Từ $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ suy ra $\cos^2\alpha = 1 - (3/5)^2 = 16/25$, nên $\cos\alpha = \pm 4/5$.

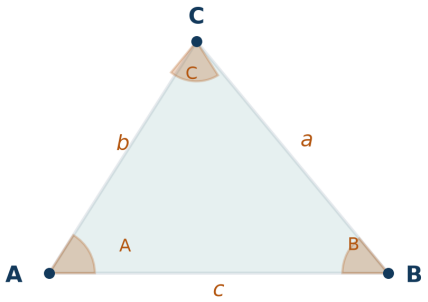
Vì $90° < \alpha < 180°$ nên $\cos\alpha < 0$, do đó $\cos\alpha = -4/5$.

$\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha = (3/5) : (-4/5) = -3/4$.

$A = 3\cdot(3/5) + 2\cdot(-4/5) = 9/5 - 8/5 = 1/5$.

3.2. Hệ thức lượng trong tam giác

Xét tam giác ABC có các cạnh $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$ (cạnh đối diện với góc A, B, C tương ứng); R là bán kính đường tròn ngoại tiếp, r là bán kính đường tròn nội tiếp, $p = (a + b + c)/2$ là nửa chu vi, S là diện tích, m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ A.



Hình 4. Tam giác ABC với $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$ — cạnh a đối diện góc A, ...

a) Định lí côsin

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A \;;\; b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cdot\cos B \;;\; c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$$

Hệ quả (dùng để tìm góc khi biết ba cạnh):

$$\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc) \;;\; \cos B = (c^2 + a^2 - b^2) / (2ca) \;;\; \cos C = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$$

Khi $A = 90°$ thì $\cos A = 0$ và định lí côsin trở về **định lí Pythagore** $a^2 = b^2 + c^2$. Như vậy định lí Pythagore chỉ là trường hợp riêng của định lí côsin.

b) Định lí sin

$$a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C = 2R$$

Từ đó $a = 2R\cdot\sin A$, $\sin A = a/(2R)$ ... Định lí sin đặc biệt hữu ích khi biết một cạnh và hai góc, hoặc khi cần tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp.

c) Công thức tính diện tích tam giác

Công thức	Ý nghĩa	Dùng khi biết
$S = \frac{1}{2}\cdot a\cdot h_a$	nửa tích cạnh và chiều cao tương ứng	một cạnh và chiều cao
$S = \frac{1}{2}\cdot a\cdot b\cdot\sin C = \frac{1}{2}\cdot b\cdot c\cdot\sin A = \frac{1}{2}\cdot c\cdot a\cdot\sin B$	nửa tích hai cạnh và sin góc xen giữa	hai cạnh và góc xen giữa
$S = a\cdot b\cdot c / (4R)$	qua bán kính ngoại tiếp	ba cạnh và R
$S = p\cdot r$	qua nửa chu vi và bán kính nội tiếp	nửa chu vi và r
$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$	công thức Heron	ba cạnh

d) Độ dài đường trung tuyến

$$m_a^2 = (2b^2 + 2c^2 - a^2) / 4 \; ; \; m_b^2 = (2c^2 + 2a^2 - b^2) / 4 \; ; \; m_c^2 = (2a^2 + 2b^2 - c^2) / 4$$

e) Quy trình giải tam giác

Dữ kiện đã biết	Công cụ nên dùng	Thứ tự tính
Ba cạnh *a, b, c*	Định lí côsin (hệ quả) + Heron	tính góc lớn nhất trước (đối diện cạnh lớn nhất), rồi góc thứ hai, góc còn lại = *180°* − …
Hai cạnh và góc xen giữa (ví dụ *b, c, A*)	Định lí côsin rồi định lí sin	*a* trước, sau đó *B* hoặc *C*, cuối cùng góc còn lại
Một cạnh và hai góc (ví dụ *a, B, C*)	Định lí sin	*A* = *180°* − *B* − *C*, rồi *b*, *c*
Hai cạnh và góc **không** xen giữa	Định lí sin (có thể có 0, 1 hoặc 2 nghiệm hình)	xét cẩn thận khả năng góc tù

f) Ứng dụng thực tiễn

Các bài toán đo đạc thường được mô hình hoá thành một tam giác: hai điểm đã biết khoảng cách và hai góc nhìn (bài toán **giao hội**), hoặc một điểm không tới được. Khi đó:

- Vẽ hình, đặt tên các điểm *A, B, C* và xác định rõ đại lượng cần tìm là **cạnh** hay **góc** của tam giác nào.
- Góc thứ ba = *180°* trừ tổng hai góc đã biết (tổng ba góc trong tam giác bằng *180°*).
- Chọn định lí phù hợp: có **góc xen giữa hai cạnh** → định lí côsin; có **một cạnh và hai góc** → định lí sin.
- Nếu bài toán có chiều cao vuông góc (tháp, cột), tách thành hai tam giác vuông và dùng tỉ số lượng giác.

Lỗi thường gặp

Lưu ý trình bày: nêu rõ đơn vị và làm tròn theo yêu cầu đề (thường 2 chữ số thập phân), ghi kết luận bằng câu văn "Vậy khoảng cách … là … m".

Ví dụ. Từ hai vị trí *A* và *B* cách nhau *100* m trên bờ, người ta quan sát một điểm *C* ở bên kia sông. Biết $\widehat{BAC} = 45°$ và $\widehat{ABC} = 70°$. Tính khoảng cách từ *A* đến *C* (làm tròn đến hàng phần trăm).

▸ **Lời giải**

Trong tam giác *ABC*: $\widehat{C} = 180° - 45° - 70° = 65°$.

Theo định lí sin: $AC / \sin B = AB / \sin C$, suy ra $AC = AB \cdot \sin B / \sin C = 100 \cdot \sin 70° / \sin 65°$.

$AC \approx 100 \cdot 0{,}9397 / 0{,}9063 \approx 103{,}68$ (m).

Vậy khoảng cách từ *A* đến *C* khoảng *103,68* m.

04 VECTƠ

Chương IV – SGK Toán 10 KNTT: Bài 7 → Bài 11 (trọng tâm giữa kì I: Bài 7. Các khái niệm mở đầu)

4.1. Các khái niệm mở đầu

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối. Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B kí hiệu là $\boldsymbol{AB}$; vectơ còn được kí hiệu bởi chữ thường in đậm như $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$.

Khái niệm	Định nghĩa	Ghi nhớ
Giá của vectơ	đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ	mỗi vectơ có một giá
Độ dài vectơ $\lvert\boldsymbol{AB}\rvert$	độ dài đoạn thẳng AB	$\lvert\boldsymbol{AB}\rvert = AB \geq 0$; là một **số**, không phải vectơ
Hai vectơ cùng phương	giá của chúng song song hoặc trùng nhau	kí hiệu $\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$
Hai vectơ cùng hướng	cùng phương và có cùng chiều	cùng hướng thì cùng phương, ngược lại **không**
Hai vectơ bằng nhau	cùng hướng và cùng độ dài	$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{CD} \Leftrightarrow \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{CD}$ cùng hướng và $AB = CD$
Hai vectơ đối nhau	cùng độ dài và ngược hướng	$\boldsymbol{AB}$ và $\boldsymbol{BA}$ là hai vectơ đối nhau
Vectơ – không $\boldsymbol{0}$	vectơ có điểm đầu trùng điểm cuối, $\lvert\boldsymbol{0}\rvert = 0$	cùng phương, cùng hướng với **mọi** vectơ

Ghi nhớ

Ba điểm thẳng hàng ⇔ ba vectơ cùng phương. Cụ thể A, B, C thẳng hàng ⇔ $\boldsymbol{AB}$ và $\boldsymbol{AC}$ cùng phương. Đây là công cụ chuẩn để chứng minh thẳng hàng bằng vectơ.

Vectơ bằng nhau không cần cùng điểm đầu. $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{DC}$ chỉ đòi hỏi cùng hướng và cùng độ dài; khi đó tứ giác $ABCD$ là hình bình hành (nếu A, B, C, D không thẳng hàng).

Chứng minh hai vectơ bằng nhau. Cách 1: chứng minh tứ giác tạo bởi bốn điểm là hình bình hành (hoặc hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông) rồi dùng tính chất hai cạnh đối song song và bằng nhau. Cách 2: tính độ dài và chỉ ra cùng hướng. Cách 3: dùng trung điểm – với I là trung điểm của AB thì $\boldsymbol{IA} = \boldsymbol{BI}$ và $\boldsymbol{IA} = -\boldsymbol{IB}$.

4.2. Tổng và hiệu của hai vectơ

a) Quy tắc ba điểm và quy tắc hình bình hành

Quy tắc ba điểm: $\mathbf{AB} + \mathbf{BC} = \mathbf{AC}$ (với ba điểm A, B, C bất kì)

Quy tắc hình bình hành: $\mathbf{AB} + \mathbf{AD} = \mathbf{AC}$ (ABCD là hình bình hành)

Phép cộng vectơ có tính chất **giao hoán** ($\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}$) và **kết hợp** ($(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})$), cộng với $\boldsymbol{0}$ không đổi kết quả.

Hiệu của hai vectơ: $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} + (-\boldsymbol{b})$. Với ba điểm A, B, C bất kì ta có **quy tắc hiệu** $\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{AC} = \boldsymbol{CB}$ (chú ý chiều: "cuối trừ đầu" – từ B đến C).

b) Tính chất trung điểm và trọng tâm

Vị trí	Đẳng thức vectơ	Hệ quả với điểm M bất kì
I là trung điểm của AB	$\boldsymbol{IA} + \boldsymbol{IB} = \boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{MA} + \boldsymbol{MB} = 2\boldsymbol{MI}$
G là trọng tâm ΔABC	$\boldsymbol{GA} + \boldsymbol{GB} + \boldsymbol{GC} = \boldsymbol{0}$	$\boldsymbol{MA} + \boldsymbol{MB} + \boldsymbol{MC} = 3\boldsymbol{MG}$

4.3. Tích của một vectơ với một số

Tích của vectơ $\boldsymbol{a}$ với số thực k là một vectơ, kí hiệu $k\boldsymbol{a}$, xác định như sau: cùng hướng với $\boldsymbol{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với $\boldsymbol{a}$ nếu $k < 0$, và có độ dài bằng $|k| \cdot |\boldsymbol{a}|$.

Các tính chất: $k(l\boldsymbol{a}) = (kl)\boldsymbol{a}$; $(k + l)\boldsymbol{a} = k\boldsymbol{a} + l\boldsymbol{a}$; $k(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = k\boldsymbol{a} + k\boldsymbol{b}$; $1\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}$; $(-1)\boldsymbol{a} = -\boldsymbol{a}$.

Điều kiện cùng phương: $\boldsymbol{a}$ và $\boldsymbol{b}$ ($\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$) cùng phương $\Leftrightarrow$ tồn tại số k sao cho $\boldsymbol{a} = k\boldsymbol{b}$. Từ đó, ba điểm A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow \boldsymbol{AB} = k\boldsymbol{AC}$.

4.4. Vectơ trong mặt phẳng toạ độ

Trong mặt phẳng Oxy với hai vectơ đơn vị $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}$ (lần lượt cùng hướng với Ox, Oy và có độ dài 1):

Đối tượng	Công thức
Vectơ $\boldsymbol{u} = (x; y)$	$\boldsymbol{u} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$
Vectơ $\boldsymbol{AB}$ với $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$	$\boldsymbol{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$
Tổng – hiệu – nhân với số	$\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2)$; $\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v} = (x_1 - x_2; y_1 - y_2)$; $k\boldsymbol{u} = (kx_1; ky_1)$
Độ dài vectơ	$\lvert\boldsymbol{u}\rvert = \sqrt{x^2 + y^2}$; $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$
Cùng phương	$\boldsymbol{u} \parallel \boldsymbol{v} \Leftrightarrow x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$
Trung điểm I của AB	$x_I = (x_A + x_B)/2$; $y_I = (y_A + y_B)/2$
Trọng tâm G của ΔABC	$x_G = (x_A + x_B + x_C)/3$; $y_G = (y_A + y_B + y_C)/3$

4.5. Tích vô hướng của hai vectơ

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos(\mathbf{a}, \mathbf{b})$$

Bình phương vô hướng: $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}^2 = |\boldsymbol{a}|^2$. Với hai vectơ khác $\boldsymbol{0}$: $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b} \Leftrightarrow \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 0$.

Biểu thức toạ độ: nếu $\boldsymbol{a} = (x_1; y_1)$, $\boldsymbol{b} = (x_2; y_2)$ thì $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$, do đó $\cos(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = (x_1 x_2 + y_1 y_2) / (\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2})$.

Sổ tay công thức

Bảng tổng hợp công cụ chứng minh bằng vectơ:

Ba điểm A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow \boldsymbol{AB}$ và $\boldsymbol{AC}$ cùng phương.

$AB \perp CD \Leftrightarrow \boldsymbol{AB} \cdot \boldsymbol{CD} = 0$.

$ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \boldsymbol{AB} = \boldsymbol{DC}$.

I là trung điểm $AB \Leftrightarrow \boldsymbol{IA} + \boldsymbol{IB} = \boldsymbol{0}$; G là trọng tâm $\Leftrightarrow \boldsymbol{GA} + \boldsymbol{GB} + \boldsymbol{GC} = \boldsymbol{0}$.

M thuộc đường tròn tâm I bán kính $R \Leftrightarrow IM = R$ (dùng toạ độ để tính).

4.6. Bảng tổng kết Phần I – nhìn một lần, nhớ cả bốn chương

Chương	Phải nhớ nhất	Dạng bài chắc chắn có trong đề	Bẫy hay gặp
I. Mệnh đề – Tập hợp	phủ định của ∀, ∃; $P \Rightarrow Q$; 2^n tập con; quy ước ngoặc tròn/vuông	nhận biết mệnh đề; phủ định; giao – hợp – hiệu – phần bù trên trục số; đếm phần tử	đổi dấu ∀ ↔ ∃; lấy/không lấy đầu mút
II. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	3 bước biểu diễn miền nghiệm; nét liền/nét đứt; thử F tại các đỉnh	nhận biết bất phương trình/hệ; mô tả miền nghiệm; bài toán tối ưu	bỏ sót đỉnh là giao điểm của hai đường biên
III. Hệ thức lượng trong tam giác	$\sin^2 + \cos^2 = 1$; góc bù; định lí côsin, định lí sin; 5 công thức diện tích	nhận biết công thức; tính cạnh – góc – diện tích; bài toán khoảng cách, chiều cao	quên đổi dấu *cos*, *tan* của góc tù; thiếu hệ số ½
IV. Vectơ	cùng phương – cùng hướng – bằng nhau; vectơ – không; quy tắc ba điểm	nhận biết khái niệm vectơ; đếm vectơ bằng nhau trong hình bình hành/đa giác đều	nhầm $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{CD}$ với $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{DC}$

4.7. Tự kiểm tra nhanh trước khi làm đề

Che cột "Trả lời", tự đọc câu hỏi và trả lời thành tiếng. Nếu sai từ 3 câu trở lên, hãy quay lại đúng mục lí thuyết tương ứng ở trên trước khi làm Phần II.

Câu hỏi tự kiểm tra	Trả lời	Mục cần xem lại
Câu "$x + 3 > 5$" có phải mệnh đề không?	Không – còn chứa biến	1.1
Phủ định của "$\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 = 2$" là gì?	"$\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \neq 2$"	1.1
Tập n phần tử có bao nhiêu tập con?	2^n	1.2
$[-2; 3) \cap (1; 5]$ bằng bao nhiêu?	$(1; 3)$	1.3
Gốc O thuộc miền nghiệm của $x - y + 1 > 0$ không?	Có, vì $0 - 0 + 1 = 1 > 0$	2.1
Bất phương trình có dấu "<" thì vẽ bờ thế nào?	Nét đứt (không kể bờ)	2.1
Giá trị lớn nhất của $F = ax + by$ trên miền đa giác đạt ở đâu?	Tại một trong các đỉnh	2.2
$\cos 120°$ bằng bao nhiêu?	$-1/2$	3.1
Cho $\sin\alpha = 1/3$, α tù. $\cos\alpha$ bằng bao nhiêu?	$-2\sqrt{2}/3$	3.1
Công thức tính $\cos A$ theo ba cạnh?	$\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$	3.2
$\{AB\} + \{BC\}$ bằng vectơ nào?	$\{AC\}$	4.2
Trong hình bình hành $ABCD$, $\{AB\}$ bằng vectơ nào?	$\{DC\}$	4.1

05 ĐỀ THI THAM KHẢO BÁM SÁT MA TRẬN

Cấu trúc: 12 câu trắc nghiệm – 3 điểm • 2 câu đúng/sai – 2 điểm • 4 câu trả lời ngắn – 2 điểm • 3 câu tự luận – 3 điểm

Trước khi làm bài

Hướng dẫn làm bài. Thời gian 90 phút. Phần trắc nghiệm chọn phương án: mỗi câu đúng 0,25 điểm. Phần đúng/sai: đúng 1 ý 0,1 – đúng 2 ý 0,25 – đúng 3 ý 0,5 – đúng 4 ý 1,0 điểm. Phần trả lời ngắn và tự luận: trình bày rõ các bước, ghi đơn vị và làm tròn theo yêu cầu.

Đề được biên soạn **bám sát bảng đặc tả** của đề kiểm tra giữa học kì I (xem Phần IV), đủ 24 câu theo đúng cấu trúc và mức độ nhận thức.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN PHƯƠNG ÁN (12 câu – 3,0 điểm)

Câu 1. NB · Nhận biết Trong các câu sau, câu nào **là** một mệnh đề? (0,25 điểm)

A. Bạn có thích học môn Toán không?
B. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
C. Hãy chăm chỉ học tập nhé!
D. $x + 1 > 3$

Câu 2. NB · Nhận biết Mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$" được đọc là: (0,25 điểm)

A. Tồn tại số thực x sao cho $x^2 \geq 0$.
B. Mọi số thực x đều có $x^2 \geq 0$.
C. Mọi số thực x đều có $x^2 < 0$.
D. Có đúng một số thực x để $x^2 \geq 0$.

Câu 3. NB · Nhận biết Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 5; 7\}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**? (0,25 điểm)

A. $4 \in A$
B. $5 \in A$
C. $2 \notin A$
D. $7 \notin A$

Câu 4. NB · Nhận biết Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{3; 4; 5\}$. Tập hợp $A \cap B$ là: (0,25 điểm)

A. $\{1; 2\}$
B. $\{3; 4\}$
C. $\{1; 2; 3; 4; 5\}$
D. $\{5\}$

Câu 5. NB · Nhận biết Bất phương trình nào sau đây là **bất phương trình bậc nhất hai ẩn**? (0,25 điểm)

A. $2x + 3y \leq 5$
B. $x^2 + y > 1$
C. $xy - 3 \geq 0$
D. $1/x + y < 2$

Câu 6. NB · Nhận biết Hệ nào sau đây là **hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn**? (0,25 điểm)

A. $\{x + y > 1; 2x - y \leq 3\}$
B. $\{x^2 + y > 1; x - y < 0\}$
C. $\{xy \geq 1; x + y \leq 2\}$
D. $\{1/x + y > 1; x - y < 2\}$

Câu 7. NB · Nhận biết Giá trị của $\sin 150°$ bằng: (0,25 điểm)

A. $-1/2$
B. $1/2$
C. $\sqrt{3}/2$
D. $-\sqrt{3}/2$

Câu 8. TH · Thông hiểu Cho góc α thoả mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\cos\alpha = -3/5$. Giá trị của $\sin\alpha$ bằng: (0,25 điểm)

A. $4/5$
B. $-4/5$
C. $16/25$
D. $-16/25$

Câu 9. NB · Nhận biết Trong tam giác ABC bất kì (kí hiệu như thường dùng), khẳng định nào sau đây **đúng**? (0,25 điểm)

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cdot\cos A$
B. $a / \sin A = 2R$
C. $S = a\cdot b\cdot\sin C$
D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos B$

Câu 10. TH · Thông hiểu Cho tam giác ABC có $b = 5$, $c = 8$ và $A = 60°$. Độ dài cạnh a bằng: (0,25 điểm)

A. 7
B. $\sqrt{89}$
C. 49
D. $\sqrt{129}$

Câu 11. NB · Nhận biết Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây **đúng**? (0,25 điểm)

A. $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{CD}$
B. $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{DC}$
C. $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BC}$
D. $\boldsymbol{AC} = \boldsymbol{BD}$

Câu 12. TH · Thông hiểu Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây **sai**? (0,25 điểm)

A. $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{DC}$
B. $\boldsymbol{AD} = \boldsymbol{BC}$
C. $\boldsymbol{AC} = \boldsymbol{BD}$
D. $\boldsymbol{AB}$ và $\boldsymbol{DC}$ cùng hướng

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu – 2,0 điểm)

Với mỗi câu, hãy xác định mỗi ý (a), (b), (c), (d) là **đúng** hay **sai**, ghi **Đ** hoặc **S** vào ô tương ứng.

Câu 13. NB – TH – VD Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \le x \le 2\}$. (1,0 điểm)

Ý	Mệnh đề	Đ/S
a)	Liệt kê các phần tử: $A = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2\}$.	
b)	Tập hợp A có 5 phần tử.	
c)	Tập hợp A có 64 tập con.	
d)	Tập hợp A chứa đúng 2 số nguyên âm.	

Câu 14. NB – TH – VD Cho bất phương trình $2x - y + 3 > 0$ có miền nghiệm là (P) trong mặt phẳng toạ độ Oxy. (1,0 điểm)

Ý	Mệnh đề	Đ/S
a)	Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm (P).	
b)	Điểm $M(2; 8)$ thuộc miền nghiệm (P).	
c)	Bờ của miền nghiệm là đường thẳng $2x - y + 3 = 0$, được vẽ bằng nét đứt.	
d)	Điểm $N(-2; 0)$ thuộc miền nghiệm (P).	

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 câu – 2,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. Chỉ ghi kết quả (số hoặc biểu thức) vào ô trả lời, không cần trình bày.

Câu 15. TH · Thông hiểu Cho góc α thoả mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\tan\alpha = -2$. Tính giá trị của biểu thức $P = \sin\alpha \cdot \cos\alpha$. (0,5 điểm)

Câu 16. TH · Thông hiểu Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$ và $\hat{A} = 60°$. Tính diện tích S của tam giác ABC (làm tròn đến hàng phần trăm). (0,5 điểm)

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 câu – 3,0 điểm)

Câu 19. TH · Thông hiểu Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \le x < 5\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge 1\}$. Hãy xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và $C_{\mathbb{R}} B$. (1,0 điểm)

Câu 20. VD · Vận dụng Từ hai vị trí A và B cách nhau 80 m trên bờ biển, người ta quan sát một hòn đảo tại điểm C. Biết $\widehat{BAC} = 75°$ và $\widehat{ABC} = 60°$. Hãy tính khoảng cách từ A đến đảo và khoảng cách từ B đến đảo (làm tròn đến hàng phần trăm). (1,0 điểm)

Câu 21. VDC · Vận dụng cao Một nông trại có kế hoạch trồng cà rốt và khoai tây trên diện tích 8 ha. Chi phí trồng cà rốt là 20 triệu đồng/ha, khoai tây là 30 triệu đồng/ha, tổng vốn đầu tư không vượt quá 180 triệu đồng. Lợi nhuận thu được là 30 triệu đồng/ha cà rốt và 40 triệu đồng/ha khoai tây. Hỏi nông trại cần trồng mỗi loại trên bao nhiêu ha để lợi nhuận lớn nhất? Tính lợi nhuận lớn nhất đó. (1,0 điểm)

Hết

06 ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giải thích từng bước cho cả 24 câu – kèm cảnh báo về các phương án gây nhiễu

Đáp án nhanh

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	B	B	B	A	A	B	A	B	A	B	C

Đúng – sai	a)	b)	c)	d)	Trả lời ngắn	Kết quả
Câu 13	Đ	S	Đ	S	Câu 15	$-2/5$
Câu 14	Đ	S	Đ	S	Câu 16	$10\sqrt{3} \approx 17{,}32$

PHẦN I. Trắc nghiệm chọn phương án

Câu 1. Mệnh đề — đáp án B

▸ **Lời giải**

Mệnh đề phải là câu **khẳng định** có tính đúng – sai xác định.

A là câu hỏi, C là câu cầu khiến → không phải mệnh đề. D chứa biến x nên chưa xác định được tính đúng sai.

B là câu khẳng định đúng → là mệnh đề. **Chọn B.**

Câu 2. Mệnh đề — đáp án B

▸ **Lời giải**

Kí hiệu ∀ đọc là "với mọi" (kí hiệu phổ biến), ∃ đọc là "tồn tại".

Vậy "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$" đọc là: với mọi số thực x, ta có $x^2 \geq 0$. **Chọn B.**

Lưu ý: mệnh đề này **đúng**, vì bình phương của mọi số thực đều không âm.

Câu 3. Tập hợp — đáp án B

▸ **Lời giải**

Kiểm tra từng phần tử: $4 \notin A$ nên A sai; $5 \in A$ nên B đúng; $2 \in A$ nên C sai; $7 \in A$ nên D sai.

Chọn B.

Câu 4. Các phép toán trên tập hợp — đáp án B

▸ **Lời giải**

$A \cap B$ gồm các phần tử **vừa thuộc** A **vừa thuộc** B: chỉ có 3 và 4.

Chọn B. Nếu đề hỏi $A \cup B$ thì đáp án là $\{1; 2; 3; 4; 5\}$ (phương án C).

Câu 5. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn — đáp án A

▸ **Lời giải**

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by \le c$ với a, b không đồng thời bằng 0; các ẩn x, y đều ở bậc nhất.

B có x^2; C có tích xy; D có ẩn ở mẫu → loại. **Chọn A.**

Câu 6. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn — đáp án A

▸ **Lời giải**

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn chỉ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

B, C, D đều chứa x^2, xy hoặc $1/x$ → loại. **Chọn A.**

Câu 7. Giá trị lượng giác — đáp án B

▸ **Lời giải**

Áp dụng công thức hai góc bù nhau: $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$.

Vậy $\sin 150° = \sin(180° - 30°) = \sin 30° = 1/2$. **Chọn B.**

Chú ý: nếu là $\cos 150°$ thì kết quả là $-\cos 30° = -\sqrt{3}/2$ (đổi dấu).

Câu 8. Giá trị lượng giác — đáp án A

▸ **Lời giải**

Dùng $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$: $\sin^2\alpha = 1 - (-3/5)^2 = 1 - 9/25 = 16/25$, suy ra $\sin\alpha = \pm 4/5$.

Vì $90° < \alpha < 180°$ (góc tù) nên $\sin\alpha > 0$, do đó $\sin\alpha = 4/5$. **Chọn A.**

Phương án C, D là bẫy: đó là giá trị của $\sin^2\alpha$, không phải $\sin\alpha$.

Câu 9. Hệ thức lượng — đáp án B

▸ **Lời giải**

Định lí côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$ → A sai (dấu "+"), D sai (góc phải là A).

Diện tích $S = \frac{1}{2}\cdot a\cdot b\cdot\sin C$ → C thiếu hệ số $\frac{1}{2}$. Định lí sin $a/\sin A = 2R$ → B đúng. **Chọn B.**

Câu 10. Hệ thức lượng — đáp án A

▸ **Lời giải**

Áp dụng định lí côsin với góc A xen giữa hai cạnh b, c: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A = 25 + 64 - 2\cdot5\cdot8\cdot\cos 60°$.

$\cos 60° = 1/2$ nên $a^2 = 89 - 40 = 49$, suy ra $a = 7$. **Chọn A.**

Phương án C là bẫy vì quên lấy căn bậc hai.

Câu 11. Khái niệm vectơ — đáp án B

▸ **Lời giải**

Với hình bình hành $ABCD$ (các đỉnh đặt theo thứ tự vòng quanh), hai cạnh AB và DC song song, bằng nhau và **cùng hướng**, do đó $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{DC}$.

$\boldsymbol{AB}$ và $\boldsymbol{CD}$ tuy cùng độ dài nhưng **ngược hướng** nên không bằng nhau – đây chính là bẫy của phương án A. **Chọn B.**

Câu 12. Khái niệm vectơ — đáp án C

▸ **Lời giải**

A, B, D đúng theo tính chất hình bình hành: $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{DC}$, $\boldsymbol{AD} = \boldsymbol{BC}$, và $\boldsymbol{AB}$, $\boldsymbol{DC}$ cùng hướng.

Hai đường chéo AC và BD không song song, độ dài nói chung khác nhau nên $\boldsymbol{AC} \neq \boldsymbol{BD}$. **Chọn C.**

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng – sai

Câu 13.

Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \le x \le 2\}$.

Ý	Nhận định	Kết luận	Giải thích
a)	Liệt kê các phần tử: $A = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2\}$.	**Đúng**	Vì x nguyên và $-3 \le x \le 2$ nên $x \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2\}$.
b)	Tập hợp A có 5 phần tử.	**Sai**	Đếm được 6 phần tử, không phải 5.
c)	Tập hợp A có 64 tập con.	**Đúng**	Tập có 6 phần tử nên có $2^6 = 64$ tập con.
d)	Tập hợp A chứa đúng 2 số nguyên âm.	**Sai**	Có 3 số nguyên âm là $-3; -2; -1$.

Câu 14.

Cho bất phương trình $2x - y + 3 > 0$ có miền nghiệm là (P) trong mặt phẳng toạ độ Oxy.

Ý	Nhận định	Kết luận	Giải thích
a)	Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm (P).	**Đúng**	Thay $x = 0, y = 0$: $0 - 0 + 3 = 3 > 0$ thoả mãn.
b)	Điểm $M(2; 8)$ thuộc miền nghiệm (P).	**Sai**	Thay $x = 2, y = 8$: $4 - 8 + 3 = -1 > 0$ là sai, nên M không thuộc miền nghiệm.
c)	Bờ của miền nghiệm là đường thẳng $2x - y + 3 = 0$, được vẽ bằng nét đứt.	**Đúng**	Bất phương trình có dấu "$>$" (không kể bờ) nên bờ vẽ bằng nét đứt; bờ chính là $\Delta: 2x - y + 3 = 0$.
d)	Điểm $N(-2; 0)$ thuộc miền nghiệm (P).	**Sai**	Thay $x = -2, y = 0$: $-4 - 0 + 3 = -1 > 0$ sai. Miền nghiệm là nửa mặt phẳng **chứa** $O(0;0)$.

Cách tính điểm phần đúng – sai: đúng 1 ý được 0,1; đúng 2 ý được 0,25; đúng 3 ý được 0,5; đúng cả 4 ý được 1,0 điểm. Vì vậy chỉ cần chắc chắn 2 ý là đã có điểm, nhưng để đạt điểm cao phải kiểm tra **cả bốn** ý – đừng bỏ trống ý nào.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15. Cho $90° < \alpha < 180°$ và $\tan\alpha = -2$. Tính $P = \sin\alpha \cdot \cos\alpha$.

▸ **Lời giải**

Từ $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$ suy ra $1 + 4 = 5 = 1/\cos^2\alpha$, do đó $\cos^2\alpha = 1/5$.

Vì α là góc tù nên $\cos\alpha < 0$, suy ra $\cos\alpha = -1/\sqrt{5}$.

Mặt khác $\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha \Rightarrow \sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha = (-2)\cdot(-1/\sqrt{5}) = 2/\sqrt{5}$ (phù hợp $\sin\alpha > 0$).

$P = \sin\alpha \cdot \cos\alpha = (2/\sqrt{5})\cdot(-1/\sqrt{5}) = -2/5$.

Cách khác nhanh hơn: $P = \sin\alpha\cos\alpha = \tan\alpha \cdot \cos^2\alpha = (-2)\cdot(1/5) = -2/5$.

Đáp số: $P = -2/5 = -0{,}4$.

Câu 16. Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$, $\hat{A} = 60°$. Tính diện tích S.

▸ **Lời giải**

Góc A là góc xen giữa hai cạnh AB và AC, nên dùng công thức $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A$.

$S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin 60° = 20 \cdot (\sqrt{3}/2) = 10\sqrt{3}$.

$\sqrt{3} \approx 1{,}73205$ nên $S \approx 17{,}3205 \approx 17{,}32$ (đơn vị diện tích).

Đáp số: $S = 10\sqrt{3} \approx 17{,}32$. Lưu ý: $\sin 60° = \sqrt{3}/2$, không phải $1/2$ – đây là lỗi phổ biến nhất.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 19 (1,0 điểm). Các phép toán trên tập hợp

Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \le x < 5\} = [-3; 5)$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge 1\} = [1; +\infty)$.

▸ **Lời giải**

Bước 1 – chuyển về kí hiệu khoảng, đoạn: $A = [-3; 5)$, $B = [1; +\infty)$. Vẽ hai tập trên cùng một trục số.

$A \cap B = [1; 5)$. Vì $1 \in A$ (do $-3 \le 1 < 5$) nên đầu mút 1 **được lấy**, còn $5 \notin B$ nên 5 không lấy.

$A \cup B = [-3; +\infty)$. Hai tập "phủ" liền nhau từ -3 trở đi nên hợp là nửa khoảng $[-3; +\infty)$.

$A \setminus B = [-3; 1)$. Đó là phần thuộc A mà **không** thuộc B, tức các số x thoả $-3 \le x < 1$. Đầu mút 1 **không lấy** vì $1 \in B$.

$C_{\mathbb{R}} B = \mathbb{R} \setminus B = (-\infty; 1)$. Phần bù gồm các số thực **không** thoả $x \ge 1$, tức $x < 1$. Đầu mút 1 **không lấy** vì $1 \in B$.

Kết luận: $A \cap B = [1; 5)$; $A \cup B = [-3; +\infty)$; $A \setminus B = [-3; 1)$; $C_{\mathbb{R}} B = (-\infty; 1)$.

Chấm – chữa

Thang điểm gợi ý: mỗi kết quả đúng 0,25 điểm. Nếu chỉ vẽ trục số đúng mà chưa viết kết quả theo kí hiệu khoảng thì không có điểm tối đa.

Lỗi thường gặp: viết $A \setminus B = [-3; 1]$ (lấy nhầm đầu mút 1); viết $C_{\mathbb{R}} B = (-\infty; 1]$ (lấy nhầm 1 dù $1 \in B$). Hãy luôn tự hỏi: "điểm đầu mút có thuộc tập bị trừ không?"

Câu 20 (1,0 điểm). Định lí sin – bài toán thực tiễn

Từ hai vị trí A, B cách nhau 80 m trên bờ biển, quan sát hòn đảo C với $\widehat{BAC} = 75°$, $\widehat{ABC} = 60°$. Tính AC và BC.

▸ **Lời giải**

Bước 1 – dựng tam giác: ba điểm A, B, C tạo thành tam giác ABC với $AB = 80$ m; cần tìm hai cạnh AC (đối diện góc B) và BC (đối diện góc A).

Bước 2 – tìm góc thứ ba: $\widehat{C} = 180° - 75° - 60° = 45°$.

Bước 3 – chọn công cụ: đã biết một cạnh AB và **hai góc** của tam giác nên dùng **định lí sin**: $AB / \sin C = AC / \sin B = BC / \sin A$.

Tính AC: $AC = AB \cdot \sin B / \sin C = 80 \cdot \sin 60° / \sin 45° = 80 \cdot (\sqrt{3}/2) / (\sqrt{2}/2) = 80\sqrt{(3/2)} = 40\sqrt{6} \approx 97{,}98$ (m).

Tính BC: $BC = AB \cdot \sin A / \sin C = 80 \cdot \sin 75° / \sin 45°$. Với $\sin 75° = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4 \approx 0{,}9659$: $BC \approx 80 \cdot 0{,}9659 / 0{,}7071 \approx 109{,}28$ (m).

Kết luận: khoảng cách từ A đến đảo khoảng $97{,}98$ m; từ B đến đảo khoảng $109{,}28$ m.

Phân tích – kiểm tra

Vì sao chọn định lí sin mà không phải định lí côsin? Định lí côsin cần **hai cạnh** và góc xen giữa, ở đây chỉ biết một cạnh. Định lí sin phù hợp với dữ kiện "một cạnh – hai góc".

Kiểm tra hợp lí: góc C nhỏ nhất ($45°$) nên cạnh $AB = 80$ m phải nhỏ nhất – đúng, vì $80 < 97{,}98 < 109{,}28$ và $45° < 60° < 75°$. Quan hệ cạnh – góc giúp phát hiện kết quả sai.

Câu 21 (1,0 điểm). Hệ bất phương trình – bài toán tối ưu

Nông trại có 8 ha đất, vốn không quá 180 triệu đồng. Cà rốt: 20 triệu/ha, lãi 30 triệu/ha. Khoai tây: 30 triệu/ha, lãi 40 triệu/ha. Tìm phương án lợi nhuận lớn nhất.

▸ **Lời giải**

Bước 1 – đặt ẩn. Gọi x (ha) là diện tích trồng cà rốt, y (ha) là diện tích trồng khoai tây; $x \ge 0, y \ge 0$.

Bước 2 – lập hệ bất phương trình. Ràng buộc diện tích: $x + y \le 8$. Ràng buộc vốn: $20x + 30y \le 180$, chia cả hai vế cho 10 được $2x + 3y \le 18$. Vậy hệ là $\{x + y \le 8;\ 2x + 3y \le 18;\ x \ge 0;\ y \ge 0\}$.

Bước 3 – hàm mục tiêu. Lợi nhuận $F(x; y) = 30x + 40y$ (triệu đồng).

Bước 4 – vẽ miền nghiệm và tìm các đỉnh. Các đường biên: $x + y = 8$ (qua $(8; 0)$ và $(0; 8)$); $2x + 3y = 18$ (qua $(9; 0)$ và $(0; 6)$); hai trục toạ độ. Miền nghiệm là tứ giác $OMPN$ với $O(0; 0)$, $M(8; 0)$, $N(0; 6)$ và P là giao điểm của hai đường thẳng $x + y = 8$, $2x + 3y = 18$.

Tìm P: giải hệ. Từ $x + y = 8$ suy ra $x = 8 - y$; thay vào $2x + 3y = 18$: $16 - 2y + 3y = 18 \Rightarrow y = 2$, do đó $x = 6$. Vậy $P(6; 2)$.

Bước 5 – lập bảng giá trị của F tại bốn đỉnh:

Đỉnh	$O(0; 0)$	$M(8; 0)$	$N(0; 6)$	$P(6; 2)$
$F = 30x + 40y$	0	240	240	$30{\cdot}6 + 40{\cdot}2 = 260$

▸ **Kết luận**

Giá trị lớn nhất của F là 260, đạt tại đỉnh $P(6; 2)$; ba đỉnh còn lại cho 0; 240; 240.

Trồng 6 ha cà rốt và 2 ha khoai tây (tổng 8 ha; vốn $20{\cdot}6 + 30{\cdot}2 = 180$ triệu đồng – dùng đúng toàn bộ vốn), lợi nhuận lớn nhất là 260 triệu đồng.

Chấm – chữa

Thang điểm gợi ý: đặt ẩn và điều kiện 0,25; lập đúng hệ bất phương trình 0,25; xác định đúng miền nghiệm và các đỉnh 0,25; tính F tại các đỉnh và kết luận 0,25.

Bẫy thường gặp: chỉ thử ở O, M, N mà quên đỉnh P – đây chính là đỉnh cho lời giải tối ưu. Luôn tìm **giao điểm của các đường biên** để không bỏ sót đỉnh.

07 MA TRẬN, ĐẶC TẢ VÀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP

Số hoá lại văn bản gốc của Tổ Toán – Tin thành các bảng dùng được khi ôn thi

7.1. Hình thức và cấu trúc đề kiểm tra

Phần	Số câu	Điểm	Ghi chú về cách tính điểm
Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn	12	3,0	mỗi câu đúng 0,25 điểm
Trắc nghiệm đúng – sai	2	2,0	đúng 1 ý 0,1 – đúng 2 ý 0,25 – đúng 3 ý 0,5 – đúng 4 ý 1,0
Trắc nghiệm trả lời ngắn	4	2,0	mỗi câu 0,5 điểm, chỉ ghi kết quả
Tự luận	3	3,0	mỗi câu 1,0 điểm, trình bày đầy đủ các bước
Tổng	**24 câu**	**10,0**	thời gian làm bài 90 phút

7.2. Ma trận theo nội dung kiến thức

Bảng dưới đây tóm tắt ma trận của đề kiểm tra (số câu và điểm theo từng đơn vị kiến thức). Cột "TN" gộp cả ba hình thức trắc nghiệm, trong đó hai câu đúng–sai (mỗi câu 4 ý) nằm ở mục 1.2–1.3 và 2.1.

TT	Nội dung	Đơn vị kiến thức	TN (câu)	Tự luận (câu)	Điểm TN	Điểm TL
1	Mệnh đề. Tập hợp.	1.1. Mệnh đề	2	–	0,50	–
		1.2. Tập hợp	4 (có 1 câu ĐS)	–	1,25	–
		1.3. Các phép toán trên tập hợp	4 (có 1 câu ĐS)	1	1,25	1,00
2	Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	5 (có 1 câu ĐS)	–	1,25	–
		2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1	1	0,25	1,00
3	Hệ thức lượng trong tam giác	3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ $0°$ đến $180°$	3	–	1,00	–
		3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	3	1	1,00	1,00
4	Vectơ	4.1. Khái niệm vectơ	2	–	0,50	–
Tổng			**24**	**3**	**7,00**	**3,00**

7.3. Bảng đặc tả tóm tắt: mỗi đơn vị kiến thức cần đạt gì?

Đơn vị kiến thức	Mức độ	Yêu cầu cần đạt (theo đặc tả)	Câu trong đề mẫu
1.1. Mệnh đề	NB	Biết thế nào là mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến; biết ý nghĩa kí hiệu $\forall$, $\exists$	Câu 1, 2
1.2. Tập hợp	NB	Cho tập hợp bằng cách liệt kê hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng; dùng đúng các kí hiệu $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$, $\varnothing$; dùng đúng các kí hiệu khoảng, đoạn, nửa khoảng	Câu 3; câu 13a
1.2. Tập hợp	TH – VD	Biểu diễn khoảng, đoạn trên trục số; lấy ví dụ về tập con, hai tập hợp bằng nhau; **tìm số tập con** của một tập hợp hữu hạn	Câu 13b–d
1.3. Các phép toán trên tập hợp	NB – TH	Dùng biểu đồ Ven biểu diễn giao, hợp; thực hiện được phép giao, hợp, phần bù của một tập con	Câu 4
1.3. Các phép toán trên tập hợp	TH – VD	Vận dụng các phép toán tập hợp vào bài toán thực tế (đếm số phần tử)	Câu 19
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	NB	Nhận biết bất phương trình bậc nhất hai ẩn; nhận biết nghiệm và miền nghiệm	Câu 5; câu 14a
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	TH – VD	Mô tả miền nghiệm trên mặt phẳng toạ độ; chuyển điều kiện thực tế về bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Câu 5, 6; câu 14b–d
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	NB – VDC	Nhận biết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; mô tả miền nghiệm; **tìm phương án tối ưu**	Câu 6; câu 21
3.1. Giá trị lượng giác *0°–180°*	NB – VD	Nhận biết giá trị lượng giác của một góc; hệ thức giữa hai góc phụ nhau, bù nhau; tính bằng máy tính; tính giá trị lượng giác khi biết một giá trị lượng giác của góc	Câu 7, 8; câu 15
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	NB – VD	Nhận biết định lí côsin, định lí sin, công thức diện tích; tính cạnh, góc, diện tích; giải bài toán thực tiễn (khoảng cách, chiều cao)	Câu 9, 10; câu 16; câu 20
4.1. Khái niệm vectơ	NB – TH	Biết khái niệm vectơ, vectơ – không, độ dài, cùng phương, cùng hướng, bằng nhau; chứng minh hai vectơ bằng nhau trong trường hợp đơn giản	Câu 11, 12

Nhận xét quan trọng

Phân bố mức độ (theo đặc tả): Nhận biết ≈ 40% – Thông hiểu ≈ 30% – Vận dụng ≈ 20% – Vận dụng cao ≈ 10%. Nghĩa là **7 điểm đầu tiên** thuộc về phần hiểu và nhớ định nghĩa, công thức. Đừng dồn sức cho câu khó khi còn để mất điểm ở phần nhận biết.

7.4. Đối chiếu đề tham khảo với ma trận

Bảng đối chiếu 24 câu của đề tham khảo với ma trận

Phần	Câu	Nội dung kiến thức	Mức độ	Điểm
TN chọn đáp án	1	Mệnh đề	NB	0,25
TN chọn đáp án	2	Mệnh đề	NB	0,25
TN chọn đáp án	3	Tập hợp	NB	0,25
TN chọn đáp án	4	Các phép toán trên tập hợp	NB	0,25
TN chọn đáp án	5	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	NB	0,25
TN chọn đáp án	6	Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	NB	0,25
TN chọn đáp án	7	Giá trị lượng giác	NB	0,25
TN chọn đáp án	8	Giá trị lượng giác	TH	0,25
TN chọn đáp án	9	Hệ thức lượng	NB	0,25
TN chọn đáp án	10	Hệ thức lượng	TH	0,25
TN chọn đáp án	11	Khái niệm vectơ	NB	0,25
TN chọn đáp án	12	Khái niệm vectơ	TH	0,25
TN đúng – sai	13	Tập hợp, số tập con	NB–TH	1,0
TN đúng – sai	14	Miền nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn	NB–TH–VD	1,0
TN trả lời ngắn	15	Giá trị lượng giác (cho *tan*, tính biểu thức)	TH	0,5
TN trả lời ngắn	16	Diện tích tam giác	TH	0,5
Tự luận	19	Giao, hợp, hiệu, phần bù của các tập con của $\mathbb{R}$	TH	1,0
Tự luận	20	Định lí sin – bài toán thực tiễn	VD	1,0
Tự luận	21	Hệ bất phương trình – bài toán tối ưu	VDC	1,0
Tổng	**24 câu**			**10,0**

7.5. Kế hoạch ôn tập 7 ngày

Ngày	Nội dung	Việc cần làm	Thời gian
1	Mệnh đề (mục 1.1)	Học định nghĩa; lập bảng phủ định của ∀, ∃; làm câu 1, 2 + 10 ví dụ tự đặt	60–75 phút
2	Tập hợp và các phép toán (1.2, 1.3)	Vẽ trục số cho ít nhất 8 khoảng/đoạn; làm câu 3, 4, câu 13, câu 19	75 phút
3	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (2.1)	Luyện 5 bài vẽ miền nghiệm; học thuộc 3 bước; làm câu 5, câu 14	75 phút
4	Hệ bất phương trình – bài toán tối ưu (2.2)	Làm lại ví dụ trong tài liệu; giải 3 bài tối ưu tương tự; làm câu 6, câu 21	90 phút
5	Giá trị lượng giác (3.1)	Học bảng giá trị đặc biệt; luyện dạng "cho một giá trị, tính biểu thức"; làm câu 7, 8, câu 15	75 phút
6	Hệ thức lượng trong tam giác (3.2)	Viết lại 5 công thức diện tích; luyện 3 bài toán thực tiễn; làm câu 9, 10, câu 16, câu 20	90 phút
7	Vectơ (4.1) + tổng ôn	Ôn khái niệm vectơ; **làm trọn đề Phần II trong 90 phút**, chấm và chữa theo Phần III	90 + 60 phút

7.6. Chiến lược làm bài trong 90 phút

– **0–5 phút:** đọc lướt toàn đề, đánh dấu câu quen thuộc. Ghi ngay đáp án những câu chắc chắn vào phiếu.

– **5–35 phút:** làm 12 câu trắc nghiệm chọn đáp án. Mục tiêu 3 điểm tuyệt đối – đây là phần dễ lấy điểm nhất.
– **35–55 phút:** làm 2 câu đúng–sai và 4 câu trả lời ngắn. Với câu đúng–sai, xét từng ý độc lập, đừng suy diễn "ý a đúng nên ý b sai".
– **55–85 phút:** làm 3 câu tự luận theo thứ tự dễ → khó (câu 19 → câu 20 → câu 21). Trình bày từng bước, ghi kết luận.
– **85–90 phút:** rà lại phiếu trả lời, kiểm tra đơn vị, dấu của giá trị lượng giác và các đầu mút của khoảng.

Checklist trước khi nộp bài

Ba lỗi mất điểm nhiều nhất (rút ra từ chính đặc tả của đề):

1. Quên **đổi dấu** khi dùng hai góc bù nhau (*cos*, *tan*, *cot* đổi dấu).
2. Nhầm **đầu mút** khi tìm giao/hợp/phần bù của các khoảng, đoạn.
3. Bỏ sót **đỉnh của đa giác** trong bài toán tối ưu – đặc biệt là giao điểm của hai đường biên.

7.7. Trang công thức cần nhớ

Đại số

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\} ; A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\} ; A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| ; \text{số tập con của tập n phần tử} = 2^n$$

$$P \Rightarrow Q \text{ chỉ sai khi P đúng, Q sai} ; \overline{\forall x \in X, P(x)} = \exists x \in X, \overline{P(x)}$$

Lượng giác

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 ; \tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha ; 1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$$

$$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha ; \cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha ; \tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$$

Hệ thức lượng trong tam giác

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A ; \cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$$

$$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$$

$$S = \tfrac{1}{2}ah_a = \tfrac{1}{2}ab\cdot\sin C = abc/(4R) = pr = \sqrt{(p(p-a)(p-b)(p-c))}$$

Vectơ

$$\mathbf{AB} + \mathbf{BC} = \mathbf{AC} ; \mathbf{AB} - \mathbf{AC} = \mathbf{CB} ; \mathbf{AB} + \mathbf{AD} = \mathbf{AC} \text{ (hình bình hành)}$$

I trung điểm AB: $\mathbf{IA} + \mathbf{IB} = \mathbf{0}$, $\mathbf{MA} + \mathbf{MB} = 2\mathbf{MI}$; G trọng tâm: $\mathbf{GA} + \mathbf{GB} + \mathbf{GC} = \mathbf{0}$, $\mathbf{MA} + \mathbf{MB} + \mathbf{MC} = 3\mathbf{MG}$

$$A, B, C \text{ thẳng hàng} \Leftrightarrow \mathbf{AB} = k\mathbf{AC} ; \mathbf{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A) ; \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

7.8. Bảng tra cứu: mỗi mục của đề cương ứng với bài nào trong SGK KNTT

Mục trong đề cương	Bài trong SGK Toán 10 – Kết nối tri thức
1.1. Mệnh đề	Bài 1. Mệnh đề (Chương I)
1.2. Tập hợp	Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (Chương I)
1.3. Các phép toán trên tập hợp	Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (Chương I)
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Chương II)
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Chương II)
3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ $0°$ đến $180°$	Bài 5 (Chương III)
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác (Chương III)
4.1. Các khái niệm mở đầu về vectơ	Bài 7. Các khái niệm mở đầu (Chương IV)
4.2 → 4.5 (mở rộng, học trước cho học kì I)	Bài 8 → Bài 11 (Chương IV)

Lời kết. Đề kiểm tra giữa học kì I không khó nếu nắm chắc bốn nhóm nội dung: mệnh đề – tập hợp, bất phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ thức lượng trong tam giác và khái niệm vectơ. Hãy học theo ma trận, luyện theo đặc tả và luôn tự kiểm tra bằng một đề bấm giờ. Chúc các em làm bài tốt.